

OTUSAT Yer İstasyonu — Haftalık Çalışma Raporu

Hafta: 5 Ekim 2026 · Hazırlayan: İlker (Ground Segment) · Alıcılar: Türker (OBC), Ayşe (Haberleşme)

Özet: Bu hafta yer istasyonu uygulamasının mimarisi netleştirildi ve kod tarafında ilk adım tamamlandı. Mevcut belgeler ve decoder kodu incelendi, çelişkiler giderildi, tüm mimari kararlar “Mimari Karar Özeti” raporunda toplandı. Kapsam bu aşama için yalnızca **alım ve kayıt** (servis + data lake + decoder + veritabanı) olarak daraltıldı. Decoder'ın davranışını sabitleyen 22 karakterizasyon testi yazıldı ve geçti.

1. Bu Hafta Yapılanlar

#	İş	Sonuç
1	Mimari ve Kapsam belgesinin incelenmesi	3 çelişki, 9 risk/eksik bulundu (Bölüm 2)
2	Telemetry-Decoder deposunun kod incelemesi	Sözleşmeye uyuyor; uygulamaya girmeden önce 4 boşluk tespit edildi
3	Veritabanı raporunun incelenmesi	Şemanın henüz kurulmadığı ve 3 küçük tutarsızlık tespit edildi
4	Soru-cevap ile mimari kararların alınması	~25 karar kapandı; “OTUSAT_Mimari_Karar_Ozeti.pdf” yazıldı
5	Kapsamın daraltılması	Bu aşama: yalnızca alım + kayıt. Arayüz, grafik, TC, SatSim sonraki aşamalara
6	Adım 1: decoder karakterizasyon testleri	22 test yazıldı, 22/22 geçti (Bölüm 4)
7	Dış inceleme notlarının değerlendirilmesi	5 not işlendi; Karar Özeti Rev. 2 yayımlandı (Bölüm 5)

2. İnceleme Bulguları

Giderilen çelişkiler

- Çerçeve bulma iki modüle verilmişti** (Protocol ve Core). Karar: Protocol.
- Ham kayıt çözmeden sonra alınıyordu**; bu durumda gürültü kaybolur. Karar: ham kayıt Link'ten hemen sonra, decoder'dan önce alınır.
- Şema “kuruldu” olarak geçiyordu**, ama kurulu bir .sql/.db yok. Şema bu aşamada veritabanı raporundan DDL olarak yazılacak.

Decoder kodunda tespit edilen boşluklar (decoder değiştirilmeden çözülecek)

- DecodeAll durum tutmuyor: iki seri port okumasına bölünen çerçeve kaybolur -> FrameAssembler.
- CRC'si tutmayan çerçeveler raporlanmıyor; veritabanı raporu bunları crc_ok = 0 ile istiyor.
- Yalnızca TM ailesini tanıyor; ACK ve fotoğraf çerçeveleri gürültü sanılır -> aile tablosu.
- Ofsetler görelî; capture_offset için lake dosyasındaki mutlak konum gerekiyor.
- Otomatik test yoktu; doğrulama elle konsoldan yapılmıştı -> Adım 1'de giderildi.

Belirlenen önemli gereksinim

Sunucuda hiçbir kullanıcı oturum açmamış olsa bile veri alınmaya devam etmeli. Bu yüzden alım, arayüzden bağımsız bir Linux systemd servisi olarak tasarlandı; arayüz sonraki aşamada bu servisin istemcisi olacak.

3. Alınan Başlıca Kararlar

Tam liste ve gerekçeler: *OTUSAT_Mimari_Karar_Ozeti.pdf*.

Konu	Karar
Süreç	Arayüzsüz systemd servisi; telsizin tek sahibi
Akış	Tek döngü: önce lake'e yaz, sonra çöz, çerçeve başına bir transaction ile DB'ye kaydet
Data lake	Yalnızca gelen veri; bayt gelince açılır, ayarlanabilir sessizlik eşiğinde kapanır (dosya ≈ geçiş); dosya biçimi modül tipine bağlı, açık

Konu	Karar
Bozuk çerçeve	Sync eşleşen, CRC tutmayan adaylar crc_ok = 0 ile kaydedilir
DB erişimi	Ham SQL (ADO.NET); durum sütunları INTEGER + CHECK
Klasörler	/etc/otusat (ayar), /var/lib/otusat (DB + lake); log journald
Kurulum	otusat-setup kurar; servis açılışta yalnızca kontrol eder
Test girdisi	SatSim yerine dosyadan oynatma kanalı (FileReplayLinkChannel) — onaylandı
RSSI/SNR	LoRa modülü belli değil; açık uçlu bırakıldı, arayüz buna hazır

4. Adım 1 — Decoder Karakterizasyon Testleri

Amaç: Decoder'ın bugünkü davranışını çalıştırılabilir testlere dökmek. Adım 2'de decoder OTUSAT.Protocol'e taşındığında aynı testlerin değişmeden geçmesi, taşımanın davranışı bozmadığının kanıtı olacak.

Temel ilke: Testler beklenen baytları decoder'ın kendi sabitleri ve CRC'siyle üretmez; aksi hâlde yanlış bir sabit testin iki ucunda da kullanılır ve hata gizlenir. Referans çerçeve Python'da bağımsız olarak üretildi:

CDAB15CD5B070000C44100507D44CDCCEC403333B33E00004CC10000604000003443020100A6DF (CRC 0xDFA6)

Grup	Test sayısı	Neyi sabitliyor
CRC	4	Standart vektör 0x29B1, init değeri, referans çerçevenin CRC'si
Decode / TryParse	12	Tüm alanlar, bayt haritası sabitleri, TooShort, sync ve CRC bayt sırası, ChecksumMismatch, uzun girdi, Mode = 7'nin olduğu gibi taşınması
Akış (DecodeAll / FindFrameStart)	6	Gürültü atlama, arka arkaya çerçeveler, sahte sync, bozuk çerçevenin atlanması, sondaki yarım çerçeve

Doğrulama

- Decoder kaynağı (commit 7ddba8e) tek satırı değiştirilmeden kopyalandı.
- 22/22 test geçti. Bu makinede .NET 10 SDK olmadığı için çalıştırma, .NET 9'a çevrilmiş geçici bir kopyada, yalnızca yerel paket önbelleğiyle (ağız) yapıldı.
- Testlerin gerçekten hata yakaladığı kontrol edildi: decoder'a bilerek bayt sırası hatası eklendiğinde referans çerçeve testi kırıldı.
- Bekleyen:** .NET 10 SDK ile asıl klasörde çalıştırma (İlker).

Klasör yapısı

```
OTUSAT.GroundStation/
├─ global.json                .NET 10'a sabit
├─ OTUSAT.GroundStation.slnx
├─ README.md
├─ src/CubeSatTelemetry.Decoder/ (değiştirilmedi)
└─ tests/CubeSatTelemetry.Decoder.Tests/
```

5. Dış İnceleme Notları

Mimari karar özetine gelen beş inceleme notu değerlendirildi; sonuçlar Karar Özeti Rev. 2'ye işlendi.

Not	Değerlendirme	Sonuç
LoRa modülü bayt akışı mı veriyor, paket mi?	Yeni ve haklı; en büyük açık madde. ILinkChannel iki duruma da hazır, değişebilecek tek şey lake dosya biçimi.	Açık konuların en üstüne alındı; lake biçimi Adım 5'e kadar açık ve kapsüllü
SQLite WAL + synchronous=NORMAL	WAL zaten kararlaştırılmıştı. Düzeltme: WAL kalıcıdır (setup'ta bir kez), NORMAL kalıcı değildir (her bağlantıda).	Eklendi; ayrıca lake her okumada diske flush edilir, böylece lake DB'den sağlam kalır

Not	Değerlendirme	Sonuç
60 sn sessizlik eşiği TM aralığına bağlı	Haklı. Uydunun o anki aralığı yerden kesin bilinemediği için otomatik hesap yerine ayar.	Eşik ayardan okunur, varsayılan nominal TM aralığının 3 katı
FrameAssembler durum tutsun, decoder tutmasın	Tasarımda zaten böyleydi; Adım 1 testleri durumsuzluğu sabıtlıyor.	Karar Özeti'nde açıkça yazıldı
Setup kontrolü başarısızsa servis açılmasın	Zaten kararlaştırılmıştı. Ek tuzak: systemd servisi sonsuz yeniden başlatabilir.	78 çıkış kodu + RestartPreventExitStatus=78 eklendi

6. Ekipten Beklenenler

Konu	Kimden	Neden önemli
Öncelikli: Kullanılacak LoRa modülü; bayt akışı mı yoksa paket mi verdiği ve RSSI/SNR'yi nasıl verdiği	Ekip	Lake dosya biçimini belirler; Adım 5'ten önce gerekli
STM32'nin ürettiği gerçek bir 39 baytlık TM çerçevesi (hex)	Türker	İkinci referans çerçeve olarak teste girer; CRC alanı ve sync word'un bayt sırasını uçtan uca doğrular. Bulunmazsa uydu doğru gönderir ama yer istasyonu her çerçeveyi bozuk sanar.
STM32'de CRC self-test: <code>crc("123456789") = 0x29B1</code>	Türker	İki tarafın aynı CRC varyantını kullandığını doğrular
TC protokolü onayı ve ACK 8 bayt haritası	Türker, Ayşe	TC aşamasının ön koşulu
seq'te 0/255 rezerve mi; uydu yinelenen seq'e önbellekteki ACK'i dönüyor mu	Türker, Ayşe	Tekrar gönderme güvenliği

7. Bu Haftadan Kalan İşler

İş	Kim	Not
Adım 1 testlerinin .NET 10 SDK ile asıl klasörde çalıştırılması	İlker	SDK indirmesi gerekiyor (mobil veri sonrası). Yapılmadan Adım 1 kapanmaz.
Ekibe soruların iletilmesi (Bölüm 6), öncelik LoRa modülü	İlker	Bu rapor ekiple paylaşarak yapılabilir
Mimari belge ve veritabanı raporunun düzeltilmesi	İlker	Maddeler Karar Özeti Bölüm 10'da; zamanlaması İlker'in kararı
Kodun Git'e aktarılması	İlker	Şimdilik yalnızca yerelde

8. Sonraki Hafta Planı

Her adımın sonunda durulur; İlker çalıştırıp test eder, sonuç gelmeden sonrakine geçilmez.

Adım	İş	Bitti tanımı
2	Decoder'ı OTUSAT.Protocol'e taşımak	Adım 1 testleri değişmeden geçiyor
3	FrameAssembler (aile tablosu, tampon, bozuk aday, mutlak ofset)	Bölünmüş okumalar ve bozuk adaylar testli
4	Şema DDL + Storage (ham SQL) + setup adımı	Setup iki kez çalıştırılınca hiçbir şey bozulmuyor
5	Link: seri port + dosyadan oynatma; data lake yazıcısı	Sessizlikte dosya kapanıyor, ofsetler doğru
6	Core alım döngüsü + Service	Bir .bin dosyasının tüm çerçeveleri DB'de, ham baytlar lake'te

9. Notlar

- Geliştirme makinesinde .NET 10 SDK kurulu değil (yalnızca 9.0.203); Adım 2'den önce kurulmalı.
- Karar Özeti Rev. 2 ile güncellendi (dış inceleme notları).
- Mimari ve veritabanı belgelerinde düzeltilmesi gereken maddeler Karar Özeti'nin 10. bölümünde listelendi.